1. INTRODUCCIÓN

El proyecto **“Mueblería”** tiene como finalidad gestionar de manera integral la información vinculada a clientes, productos, compras, ventas y movimientos de stock dentro de una mueblería.

1.1 OBJETIVO

El objetivo principal del sistema es facilitar la administración de:

- Clientes
- Compras realizadas a proveedores
- Ventas realizadas a clientes
- Detalle de cada operación
- Productos disponibles
- Movimientos de stock (ingresos y egresos)

Se busca centralizar la información y optimizar el control del negocio.

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Actualmente, la mueblería gestiona la información de clientes, productos, ventas y compras de forma manual o mediante planillas de Excel.

Este método genera:

- Posibles errores en la carga de datos
- Pérdida de información
- Dificultad para controlar el stock
- Falta de trazabilidad de ventas y compras
- Mayor esfuerzo administrativo

La implementación de una base de datos relacional permite:

- Centralizar la información
- Establecer relaciones entre entidades
- Reducir errores
- Mejorar el control de stock
- Obtener información confiable para la toma de decisiones

1.3 MODELO DE NEGOCIO

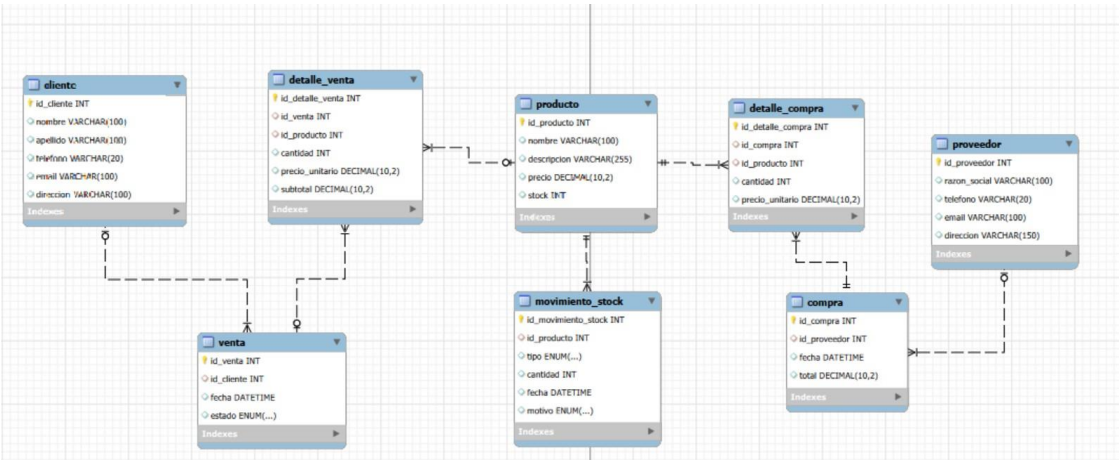
Panin Plac es una mueblería dedicada a la venta de muebles al público en general.

El negocio es administrado por una sola persona, quien cumple simultáneamente los roles de:

- Vendedor
- Encargado
- Administrador

Actualmente, el control se realiza mediante planillas de Excel impresas y revisadas semanalmente. Este método permite un registro básico, pero depende completamente del orden manual y la correcta actualización de los datos.

1.4 MODELO ENTIDAD–RELACIÓN



La base de datos representa el funcionamiento operativo de la mueblería mediante las siguientes entidades y relaciones:

- **Cliente**: almacena los datos de las personas que realizan compras.
  - Un cliente puede realizar múltiples ventas.
- **Venta**: registra cada venta realizada a un cliente.
  - Contiene fecha y estado.
  - Una venta puede incluir múltiples productos.
- **Detalle_venta**: detalla los productos incluidos en una venta.
  - Indica producto, cantidad y precio.
  - Relaciona venta ↔ producto.
- **Producto**: almacena la información de los muebles disponibles.
  - Un producto puede participar en múltiples ventas y compras.
- **Proveedor**: almacena la información de quienes venden productos a la mueblería.
  - Un proveedor puede tener múltiples compras asociadas.

- **Compra**: registra cada compra realizada a un proveedor.
    - Una compra puede incluir múltiples productos.
- **Detalle_compra**: detalla los productos incluidos en una compra.
    - Relaciona compra ↔ producto.
- **Movimiento_stock**: registra cada entrada o salida de stock de un producto, indicando tipo y motivo.

1.5 LISTADO DE TABLAS

Tabla: cliente

Descripción: almacena la información de los clientes.

Campos:

- id_cliente
    - Tipo: INT
    - Clave: primaria
    - Propiedad: autoincremental
- nombre
    - Tipo: VARCHAR(100)
- apellido
    - Tipo: VARCHAR(100)
- telefono
    - Tipo: VARCHAR(20)
- email
    - Tipo: VARCHAR(100)
- direccion
    - Tipo: VARCHAR(100)

Tabla: producto

Descripción: almacena la información de los productos disponibles.

Campos:

- id_producto
    - Tipo: INT
    - Clave: primaria
    - Propiedad: autoincremental
- nombre
    - Tipo: VARCHAR(100)
- descripcion
    - Tipo: VARCHAR(255)
- precio

    - Tipo: DECIMAL(10,2)
- stock
    - Tipo: INT

Tabla: venta

Descripción: registra las ventas realizadas a clientes.

Campos:

- id_venta
    - Tipo: INT
    - Clave: primaria
    - Propiedad: autoincremental
- id_cliente
    - Tipo: INT
    - Clave: foránea
    - Referencia: cliente(id_cliente)
    - Índice: sí
- fecha
    - Tipo: DATETIME
- estado
    - Tipo: ENUM ('PENDIENTE', 'CONFIRMADA', 'CANCELADA')

Tabla: detalle_venta

Descripción: detalla los productos incluidos en cada venta.

Campos:

- id_detalle_venta
    - Tipo: INT
    - Clave: primaria
    - Propiedad: autoincremental
- id_venta
    - Tipo: INT
    - Clave: foránea
    - Referencia: venta(id_venta)
    - Índice: sí
- id_producto
    - Tipo: INT
    - Clave: foránea
    - Referencia: producto(id_producto)
    - Índice: sí

- cantidad
    - Tipo: INT
- precio_unitario
    - Tipo: DECIMAL(10,2)
- subtotal
    - Tipo: DECIMAL(10,2)

Tabla: proveedor

Descripción: almacena la información de los proveedores.

Campos:

- id_proveedor
    - Tipo: INT
    - Clave: primaria
    - Propiedad: autoincremental
- razon_social
    - Tipo: VARCHAR(100)
- telefono
    - Tipo: VARCHAR(20)
- email
    - Tipo: VARCHAR(100)
- direccion
    - Tipo: VARCHAR(150)

Tabla: compra

Descripción: registra las compras realizadas a proveedores.

Campos:

- id_compra
    - Tipo: INT
    - Clave: primaria
    - Propiedad: autoincremental
- id_proveedor
    - Tipo: INT
    - Clave: foránea
    - Referencia: proveedor(id_proveedor)
    - Índice: sí
- fecha
    - Tipo: DATETIME
- total

    - Tipo: DECIMAL(10,2)

Tabla: detalle_compra

Descripción: detalla los productos adquiridos en cada compra.

Campos:

- id_detalle_compra
    - Tipo: INT
    - Clave: primaria
    - Propiedad: autoincremental
- id_compra
    - Tipo: INT
    - Clave: foránea
    - Referencia: compra(id_compra)
    - Índice: sí
- id_producto
    - Tipo: INT
    - Clave: foránea
    - Referencia: producto(id_producto)
    - Índice: sí
- cantidad
    - Tipo: INT
- precio_unitario
    - Tipo: DECIMAL(10,2)

Tabla: movimiento_stock

Descripción: registra los movimientos de stock de los productos.

Campos:

- id_movimiento_stock
    - Tipo: INT
    - Clave: primaria
    - Propiedad: autoincremental
- id_producto
    - Tipo: INT
    - Clave: foránea
    - Referencia: producto(id_producto)
    - Índice: sí
- tipo
    - Tipo: ENUM ('ENTRADA', 'SALIDA')

- cantidad
    - Tipo: INT
- fecha
    - Tipo: DATETIME
- motivo
    - Tipo: ENUM ('COMPRA', 'VENTA', 'CAMBIO', 'DEVOLUCION')

1.6 LISTADO DE VISTAS

productos_activos

Descripción: muestra los productos disponibles para la venta.

Objetivo: listar rápidamente los productos activos sin necesidad de filtrar manualmente.

Tablas involucradas: producto.

---

ventas_por_cliente

Descripción: muestra por cliente:

- Cantidad de ventas realizadas
- Total gastado

Objetivo: identificar clientes frecuentes y de mayor facturación.

Tablas involucradas: cliente, venta, detalle_venta.

---

mas_vendidos_mes_actual

Descripción: muestra los productos más vendidos durante el mes en curso junto con la cantidad total vendida.

Objetivo: facilitar decisiones de reposición y promociones.

Tablas involucradas: producto, detalle_venta, venta.

---

resumen_diario_ventas

Descripción: muestra por día:

- Cantidad de ventas
- Total ingresado

Objetivo: obtener un informe diario de ingresos.

Tablas involucradas: venta, detalle_venta.

---

producto_por_categoria

Descripción: muestra los productos agrupados por categoría.

Objetivo: facilitar la búsqueda según tipo de mueble.

Tablas involucradas: producto, categoria_producto.

1.7 LISTADO DE FUNCIONES

calcular_iva

Descripción: recibe un monto y calcula el 21% de IVA, devolviendo el total redondeado.

Objetivo: automatizar el cálculo del precio final con IVA.

Tablas involucradas: ninguna.

---

stock_disponible

Descripción: recibe el identificador de un producto y devuelve su stock actual.

Objetivo: consultar rápidamente el stock sin necesidad de escribir consultas manuales.

Tablas involucradas: producto.

1.8 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

registrar_venta

Descripción: registra una venta completa.

Proceso:

1. Verifica que el producto exista.

2. Verifica que haya stock suficiente.
3. Crea la venta.
4. Inserta el detalle.
5. Actualiza el stock.

Objetivo: garantizar integridad y evitar ventas incompletas.

Tablas involucradas: venta, detalle_venta, producto.

---

actualizar_precios_categoria

Descripción: actualiza el precio de todos los productos de una categoría aplicando un porcentaje determinado.

Objetivo: modificar precios masivamente sin hacerlo producto por producto.

Tablas involucradas: producto.

1.9 LISTADO DE TRIGGERS

validar_stock

Descripción: impide que el stock quede en negativo.

Se ejecuta: antes de actualizar producto.

Objetivo: mantener integridad de inventario.

---

validar_cantidad

Descripción: impide insertar detalles de venta con cantidad cero o negativa.

Se ejecuta: antes de insertar en detalle_venta.

Objetivo: evitar registros inválidos.

---

tg_actualizar_stock_venta

Descripción: descuenta automáticamente el stock luego de insertar un detalle de venta.

Se ejecuta: después de insertar en detalle_venta.

Objetivo: automatizar actualización de stock por venta.

---

tg_actualizar_stock_compra

Descripción: suma automáticamente al stock luego de insertar un detalle de compra.

Se ejecuta: después de insertar en detalle_compra.

Objetivo: automatizar actualización de stock por compra.

https://github.com/Fabrizioandres1998/muebleria_sql.git